

Artigo Engenharia de Software 6 - Gerenciamento de Projetos

Artigo da Revista Engenharia de Software edição 06.

Esse artigo faz parte da revista Engenharia de Software 6 edição especial. [Clique aqui para ler todos os artigos desta edição](#)



Planejamento

Gerenciamento de Projetos

Entenda alguns dos principais conceitos

De que se trata o artigo:

Nesse artigo foram tratados os conceitos do Gerenciamento de Projetos, a fim de desmistificar o assunto e dar sustentação à decisão de aplicação dos seus conceitos.

Para que serve:

Esclarece a base do Gerenciamento de Projetos e suas ramificações, servindo como ponto de partida para a sensibilização das organizações e profissionais para a aplicação dos conceitos em seu dia a dia.

Em que situação o tema é útil:

A aplicação dos conceitos de Gerenciamento de Projetos auxilia na gestão de projetos de qualquer tipo e tamanho, aumentando os níveis de qualidade dos produtos ou serviços produzidos e ajudando a atingir os objetivos do projeto.

Neste artigo falaremos um pouco sobre Gerência de Projetos "GP", um assunto que pode parecer novo para alguns por estar sendo foco de muitas discussões atualmente, principalmente dentro das organizações, que têm buscado nas técnicas e conceitos da GP uma forma de reduzir as falhas em seus projetos. Entretanto, como ciência formal, a GP já tem quase meio século e se formos pensar como conceito são alguns milhares de anos, é só lembrarmos da perfeita construção das pirâmides do Egito, da muralha da china e outros grandes projetos que envolveram um número grande de trabalhadores e tiveram êxito.

Até hoje engenheiros renomados ainda se perguntam como foi possível a construção, por exemplo, das pirâmides, um grande projeto com tamanha precisão e perfeição sem utilização das modernas técnicas de planejamento, construção e controle. Esses fatos nos mostram que muito do que precisamos para ter êxito em nossos projetos já está pronto, já foi testado e funciona, não precisamos recriar novas técnicas ou conceitos, apenas entender e utilizar os conceitos e técnicas existentes da melhor forma

possível e com certeza os resultados serão melhores.

Mas o que realmente é um projeto?

Todos nós de forma intrínseca fazemos projetos no decorrer de nossas vidas, seja uma viagem planejada, a manutenção preventiva do carro, um roteiro de férias, tudo isso são pequenos projetos que planejamos e executamos sozinhos. Porém, quando esses projetos começam a envolver mais pessoas é necessária uma organização maior para que o objetivo de todo o grupo seja atingido, e é nesse ponto que entra a Gerência de Projetos.

Segundo o PMBOK (Project Management Body of Knowledge) (2004, p.21), Guia do conjunto de conhecimentos em Gerência de Projetos definido pelo PMI (Project Management Institute), "Um projeto é um esforço temporário, executado por pessoas, restringido por recursos limitados, planejado, executado e controlado, e empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo". Temporário por que cada projeto tem seu início e fim muito bem definidos, chegando-se ao fim quando os objetivos foram alcançados ou quando está claro que não serão ou não poderão mais ser alcançados.

Percebemos então que é necessário definir objetivos, realizar um planejamento de execução, especificar custos, estipular a quantidade de pessoas envolvidas e elaborar um cronograma, delimitando assim a previsão de início e término para produzir o resultado desejado no projeto. Agora que sabemos o que é um projeto dentro do contexto apresentado, vamos entrar na conceituação do Gerenciamento de Projetos.

O que é Gerência de Projetos?

Segundo o PMBOK (2004, p.6), "Gerência de Projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas, a fim de satisfazer ou exceder as necessidades e expectativas dos stakeholders (interessados e envolvidos)".

Satisfazer as necessidades e expectativas dos stakeholders envolve além de tudo equilibrar demandas concorrentes em relação a:

- Escopo, prazo, custo e qualidade;
- Stakeholders com necessidades e expectativas diferenciadas;
- Requisitos identificados (necessidades) e requisitos não identificados (expectativas).

E esse é o desafio da gerência de projetos, alinhar as expectativas e necessidades dos clientes com a realidade do projeto, gerando resultado sem prejudicar a qualidade e mantendo todos os atores envolvidos informados.

Para isso, a Gerência de Projetos utiliza-se de seus processos componentes que podem ser classificados em cinco grupos de processos (iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento) e de suas áreas de conhecimento, ao todo nove (gerência de integração, gerência de escopo, gerência de tempo, gerência de custo, gerência de qualidade, gerência de RH, gerência de comunicação, gerência de riscos e gerência de aquisições).

Em resumo, a Gerência de Projetos visa manter os riscos de fracasso em um nível tão baixo quanto necessário durante todo o ciclo de vida do projeto.

A História da Gerência de Projetos

Como ciência foi formalizada na década de 60, quando os negócios e organizações começaram a enxergar o benefício do trabalho organizado em torno de projetos e a entender a necessidade crítica para integrar o trabalho através de múltiplos departamentos e profissões.

Em 1969, no auge dos projetos espaciais da NASA, um grupo de 5 profissionais de gestão de projetos reuniu-se para discutir melhores práticas e técnicas, e foi fundado o Project Management Institute, PMI (EUA) por Jim Snyder.

O PMI é atualmente a maior instituição internacional dedicada à disseminação do conhecimento e aprimoramento das atividades de gestão profissional de projetos e está espalhado por diversos países através de seus grupos disseminadores. Pelos números do PMI (posição jan/2006), passam de 212 mil os membros e são mais de 176 mil profissionais certificados (PMP's, "Project Management Professional") em 160 países.

Áreas de Conhecimento da Gerência de Projetos

Como já comentado no anteriormente, a gerência de projetos é composta por nove áreas de conhecimento, que são a base para estruturação de um projeto de sucesso. A **Figura 1** ilustra a

interação entre essas áreas.



Figura 1. Áreas de conhecimento da gerência de projetos.

Falaremos a partir de agora um pouco sobre cada uma dessas áreas, mas não entraremos nesse artigo no detalhamento de cada uma. O PMBOK (2004, p.71-295) traz com detalhes cada uma das áreas, seus procedimentos, artefatos, entradas e saídas.

Gerenciamento de Integração

Inclui os processos necessários para garantir que os elementos do projeto estão coordenados de maneira apropriada, principalmente no que tange a harmonização das disciplinas centrais (escopo, qualidade, tempo e custo) fazendo compensações entre objetivos e alternativas concorrentes, a fim de atingir ou superar as necessidades e expectativas dos Stakeholders.

Processos envolvidos:

- **Termo de abertura do projeto:** Autorização formal DE um projeto ou uma fase.
- **Declaração do escopo preliminar:** Descrição em alto nível o escopo do projeto.
- **Plano de gerenciamento do projeto:** Listagem das ações de definição, preparação, integração e coordenação, agregadas aos resultados de todos os demais processos, compondo um plano de gerenciamento do projeto.
- **Execução do plano de projeto:** Execução das ações definidas no plano de gerenciamento do projeto a fim de atender aos requisitos definidos na declaração do escopo.
- **Monitorar e controlar o trabalho do projeto:** Monitoramento e verificação do andamento da execução das ações do plano de gerenciamento do projeto.
- **Controle integrado de mudanças:** Coordenação das mudanças de projeto e acompanhamento da aprovação e entrega.
- **Encerrar projeto:** Encerramento formal do projeto ou de uma fase.

Gerenciamento do Escopo

Composto por processos que garantem que o projeto contemple todo o trabalho exigido e somente o trabalho exigido, controlando o que está ou não incluído no projeto, a fim de que o mesmo seja completado com sucesso.

Processos envolvidos:

- **Planejamento do Escopo:** Documentação de como o escopo do projeto será definido, verificado e

controlado.

- **Definição do Escopo:** Declaração detalhada do escopo do projeto, que servirá como base para futuras decisões de projeto.
- **Criação da estrutura analítica do projeto (EAP):** Divisão das entregas em partes menores a fim de facilitar o gerenciamento.
- **Verificação do Escopo:** Formalização das entregas do projeto finalizadas, no final do projeto, no final da fase do projeto, ou na liberação das principais entregas.
- **Controle do Escopo:** Garante que mudanças sejam acordadas com todos, determina e gerencia quando uma mudança ocorre e com que frequência o escopo pode mudar.

Gerenciamento do Tempo

Contém os processos relativos ao controle do término do projeto dentro do prazo previsto, garantindo o cumprimento dos prazos definidos em um cronograma de atividades. É considerada a área de maior exigência dentro do projeto por ser a que é mais visível em sua gestão.

Processos envolvidos:

- **Definição das atividades:** Identificação das atividades dentro do cronograma que precisam ser realizadas para gerar as entregas.
- **Sequenciamento das atividades:** Identificação das dependências entre atividades no cronograma.
- **Estimativa de recursos das atividades:** Estimativa de recursos (tipos e quantidades) requeridos para a execução de cada atividade do cronograma.
- **Estimativa de duração das atividades:** Estimativa individual do período de trabalho necessário para conclusão de cada atividade do cronograma.
- **Criação do Cronograma:** Análise da seqüência de atividades, dependências, duração e recursos requeridos para a confecção do cronograma.
- **Controle do cronograma:** Controle das possíveis mudanças do cronograma.

Gerenciamento de Custos

Descreve os processos necessários para garantir que o projeto será concluído dentro do orçamento previamente aprovado. Custos e escopo estão fortemente relacionados, uma vez que um escopo mal definido implicará diretamente nas estimativas de custos do projeto.

Processos envolvidos:

- **Estimativa:** Descrição da estimativa de custos relativa à alocação de recursos para execução do projeto.
- **Orçamentação:** Agregação dos custos estimados para estabelecer uma linha base dos custos totais, a fim de servir para a medição de desempenho do projeto.
- **Controle de custos:** Controle das variações e mudanças no orçamento e identificação das causas dessas variações seja positiva ou negativa, sendo que a gestão inapropriada pode causar problemas de qualidade e cronograma, e elevar o nível de risco.

Gerenciamento da Qualidade

Objetiva garantir a conclusão do projeto dentro dos níveis desejados de qualidade, garantindo a satisfação de todos os envolvidos no projeto.

Principais Dimensões:

- **Satisfação do cliente:** O projeto deve produzir o que se propôs a produzir e o produto satisfazer as necessidades reais do cliente.
- **Prevenção de erros:** O cliente sempre é o próximo elemento no processo, o custo da prevenção é menor que o da correção.
- **Responsabilidades:** Todos são responsáveis pelo sucesso do projeto, porém a gerência deve fornecer os recursos necessários para que exista o sucesso.
- **Melhoria contínua:** O mundo está em constante mudança, exigindo o aprimoramento constante dos mecanismos de controle de projetos a fim de garantir a qualidade do produto ou serviço.

Processos envolvidos:

- **Planejamento da qualidade:** Identificação/definição dos padrões de qualidade para o projeto e descrição de como satisfazê-los.
- **Garantia da qualidade:** Aplicação das atividades de qualidade a fim de garantir que serão empregados todos os processos necessários para atender aos requisitos dentro dos níveis exigidos de qualidade.
- **Controle da qualidade:** Monitoramento / Acompanhamento dos resultados do projeto, baseando-se nos padrões estabelecidos de qualidade, garantindo que os mesmos estão sendo satisfeitos e identificando formas de eliminar possíveis resultados insatisfatórios.

Gerenciamento de Recursos Humanos

Compreende organizar e gerenciar a equipe do projeto, essa composta por pessoas com funções e responsabilidades atribuídas e claramente definidas, possibilitando o uso mais efetivo das pessoas envolvidas no projeto.

Processos envolvidos:

- **Planejamento de recursos humanos:** Identificação / definição das pessoas e suas atribuições dentro do projeto, tendo como resultado o plano de gerenciamento de pessoal.
- **Contratar / Mobilizar a equipe do projeto:** Efetiva obtenção dos recursos humanos necessários para conclusão do projeto.
- **Desenvolvimento da equipe:** Trabalhar a melhoria de competências e interação entre membros, a fim de melhorar continuamente o desempenho do projeto.
- **Gerenciamento da equipe do projeto:** Trabalhar / Acompanhar o desempenho individual dos membros da equipe, dar e obter feedbacks, tratar problemas rotineiros e coordenar mudanças, objetivando aumentar o desempenho do projeto.

Gerenciamento das Comunicações

Visa gerar, coletar, distribuir, armazenar e recuperar as informações sobre o projeto de forma oportuna e adequada. Toda a equipe do projeto deve entender que as comunicações afetam o projeto como um todo.

Processos envolvidos:

- **Planejamento das comunicações:** Determina as necessidades de informações e comunicações às partes interessadas no projeto.
- **Distribuição das informações:** Divulgar às partes interessadas as informações necessárias.
- **Relatório de desempenho:** Confecção / Divulgação de relatório de desempenho (andamento do projeto, progresso, previsão).
- **Gerenciamento das partes interessadas:** Gerenciamento junto às partes interessadas quanto à satisfação de seus requisitos, bem como o gerenciamento de problemas do projeto.

Gerenciamento de Riscos

Objetiva aumentar a probabilidade de eventos positivos e diminuir a probabilidade de eventos negativos no projeto, tratando os processos de identificação, análise, resposta, monitoramento, controle e planejamento de riscos.

Processos envolvidos:

- **Planejamento do gerenciamento de riscos:** Definição de como tratar, planejar e executar as atividades de risco do projeto.
- **Identificação de riscos:** Identificação / Documentação dos riscos que podem afetar o projeto.
- **Análise qualitativa de riscos:** Priorização dos riscos do projeto, levando em consideração a probabilidade dos mesmos ocorrerem e sua frequência.
- **Análise quantitativa de riscos:** Análise do efeito dos eventos de risco e atribuição de classificação numérica a esses riscos, realizada sobre os riscos levantados na análise qualitativa.
- **Planejamento de resposta de risco:** Criação de opções e ações com o intuito de aumentar as oportunidades e reduzir as vulnerabilidades dos objetivos do projeto.
- **Monitoramento e controle de riscos:** Acompanhamento dos riscos identificados, monitoramento dos riscos restantes, identificação de novos riscos, execução / avaliação do plano de resposta de riscos. Este processo é efetuado durante todo o ciclo de vida do projeto.

Gerenciamento de Aquisições

Trata do processo de aquisição de bens, produtos e serviços de fornecedores externos à organização, visando dar condições de realização do projeto.

Processos envolvidos:

- **Planejamento de compras e aquisições:** Definição do que, como e quando comprar.
- **Plano de contratações:** Levantamento e discriminação dos produtos, serviços e identificação de possíveis fornecedores.
- **Solicitação de resposta dos fornecedores:** Obter informações gerais, cotações, preços e ofertas.
- **Seleção dos fornecedores:** Análise e escolha de possíveis fornecedores, negociação e confecção de um contrato com cada fornecedor individualmente.
- **Manutenção do contrato:** Gerenciamento das relações entre comprador e fornecedor, bem como das cláusulas constantes no contrato entre as partes e análise de desempenho do fornecedor para contratações futuras e manutenção das contratações atuais.
- **Encerramento do contrato:** Finalizar cada contrato, liquidando todos os itens pendentes.

Grupo de Processos da Gerência de Projetos

Como falamos anteriormente, a gerência de projetos possui cinco grupos de processos que agrupam as atividades das áreas de conhecimento vistas acima em fases bem definidas e complementares:

- **Iniciação:** Define e autoriza formalmente o início de um projeto ou fase, delimitando o escopo e objetivos preliminares;
- **Planejamento:** Define de forma detalhada os objetivos e propicia o planejamento das ações necessárias para que o projeto seja realizado com sucesso;
- **Execução:** Integra recursos e pessoas a fim de realizar o planejamento do projeto com sucesso;
- **Monitoramento / Controle:** Monitora / Mede os resultados do projeto a fim de identificar problemas e solucioná-los gerando o mínimo de impacto no resultado;
- **Encerramento:** Finaliza formalmente o projeto ou fase, englobando a aceitação do produto / serviço e encerramento formal das atividades.

Para esclarecer melhor, a **Figura 2** apresenta o diagrama da interação das atividades apresentadas neste artigo no contexto destes processos.

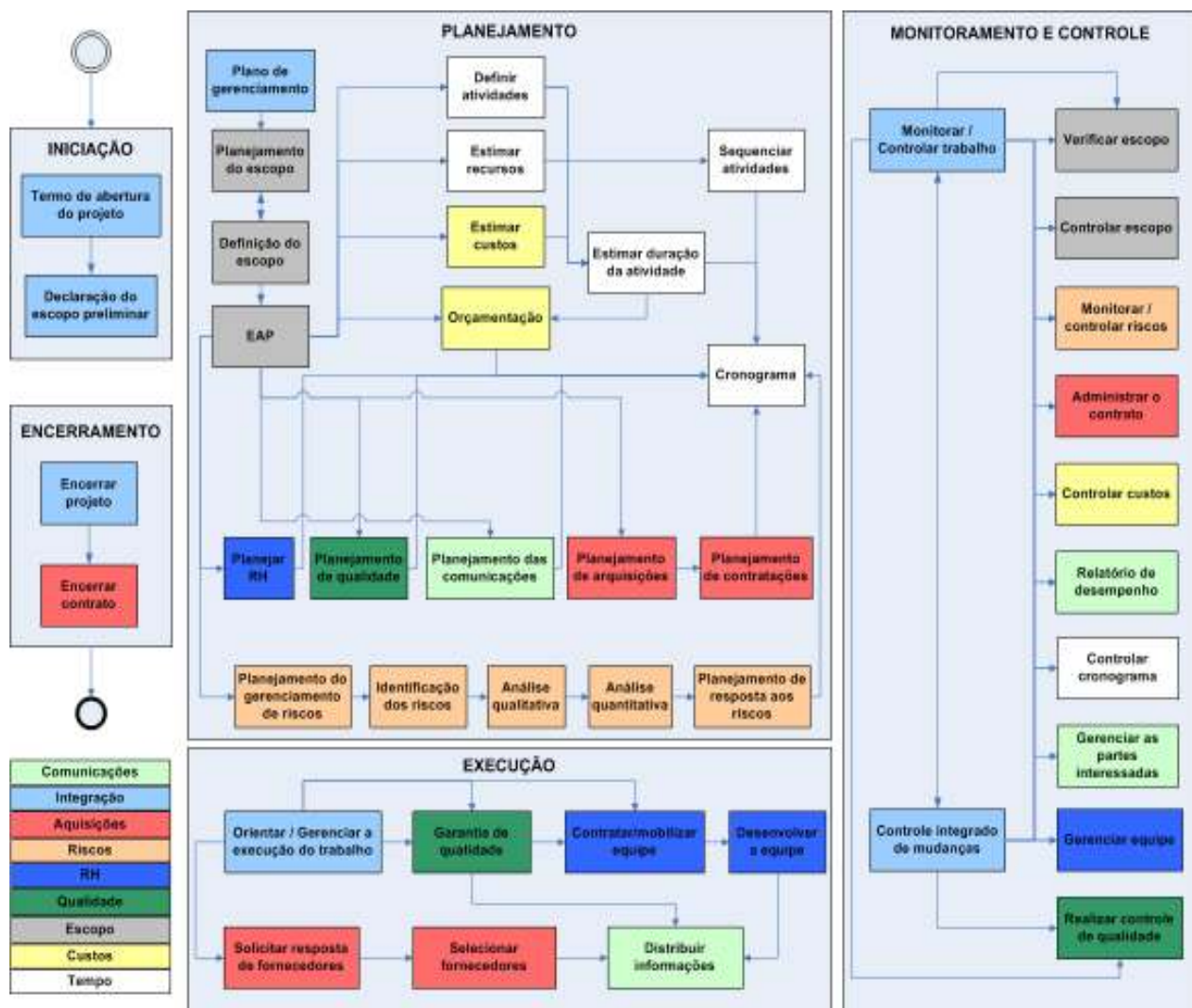


Figura 2. Atividades dos processos da gerência de projetos.

Os processos interagem entre si através de seus artefatos de entrada, que são processados com o uso de ferramentas e técnicas; e que geram os artefatos de saída que normalmente serão entradas para outros processos, transformando decisões, planos e reações em condições de progresso.

Variáveis do Gerenciamento de Projetos

Principalmente no que se refere a software, as execuções e entregas devem levar em conta algumas variáveis que podem impactar diretamente sobre o resultado final do projeto. Em gerência de projetos temos o que chamamos de Triângulo do Gerenciamento de Projetos, composto pelas variáveis, escopo, tempo e custo, onde cada lado é representado por uma dessas variáveis, sendo que a mudança de um dos lados impacta diretamente nos demais (ver **Figura 3**). Na visão de alguns profissionais, a qualidade é externa ao escopo, logo poderia ser o quarto lado, porém a qualidade não é um fator e sim o centro do triângulo, ou seja, o resultado do que você faz com o custo, tempo e escopo, e é diretamente afetada pelas decisões tomadas.



Figura 3. Triângulo do Gerenciamento de Projetos.

Esse triângulo está freqüentemente em conflito, pois a mudança em um de seus fatores impactará diretamente nos demais. Dessa forma, o objetivo é conciliá-los para obter o resultado esperado. Tendo em vista que se o escopo muda, o tempo e custo são diretamente impactados, se o tempo é reduzido por conta de uma expectativa do *stakeholder*, os custos aumentam e o escopo será reduzido, e se o custo está restrito a um orçamento prévio e reduzido, o tempo será maior e o escopo menor. Como fazer para conciliar esses fatores?

O caminho está em escolher qual lado do triângulo é fixo no projeto, ou seja, aquele lado que não poderá ser alterado em hipótese alguma, um prazo pré-definido pelo *stakeholder* por conta de uma particularidade do seu negócio, um orçamento limitado para atendimento da demanda ou um escopo fixo e acordado que não mudará até a entrega. Seja qual for o fator, é importante definir o que não pode mudar e isso o ajudará a identificar no momento de um problema se o lado definido como fixo está em risco, e dessa forma, o que deverá ser feito para que o projeto volte à linha natural e atinja os resultados esperados.

Com essa premissa podemos assumir o controle sobre os impactos do projeto e tomar decisões mais consistentes e embasadas tendo sempre como objetivo a satisfação das expectativas do cliente e o sucesso do projeto.

O Gerente de Projetos

Agora que já temos uma noção do que é gerenciamento de projetos e como podemos usá-lo em nossos projetos e obter resultados, vamos focar um pouco no papel que garante que todos esses processos aconteçam e toma as decisões para que o mesmo atinja seus objetivos.

Estamos falando do Gerente de Projeto. Esse profissional é responsável por gerenciar o progresso do projeto, utilizando como linha base as variáveis citadas anteriormente (qualidade, custo, prazo e escopo) através da verificação de seus desvios, tendo como principal objetivo a minimização das possibilidades de falha do projeto.

A profissão de Gerente de Projetos pode existir em qualquer ramo de atividade, podendo-se alocar um Gerente de Projetos para gerenciar projetos de todas as espécies, sejam esses, na área de TI, construção civil, montagem de automóveis, ou qualquer outra. As habilidades e experiência necessárias para desempenhar esse papel dependem diretamente do tamanho, da complexidade do projeto e de conhecimentos técnicos da área em questão, uma vez que cada área tem suas particularidades específicas, necessitando assim de uma estruturação diferente para cada situação. Gerenciar um projeto não é simplesmente controlar cronogramas e atividades para que as mesmas não atrasem, é um pouco mais complexo que isso, passa por identificar claramente as necessidades do cliente, estabelecer objetivos claros e com possibilidade de serem alcançados e balancear os conflitos entre custo, prazo e escopo que afetam diretamente na qualidade, além de gerenciar as incertezas do projeto, principalmente no que tange a ocorrência de riscos que precisarão ser avaliados e tratados. Um projeto é considerado de alta qualidade quando é entregue dentro do escopo, no prazo e dentro do

orçamento estabelecidos e esse é o desafio do Gerente de Projetos.

Conclusão

O objetivo desse artigo foi desmistificar o assunto Gerência de Projetos sobre o ponto de vista de que essa é uma área de grande importância para todo e qualquer negócio. Para isso, apresentamos alguns dos conceitos básicos da área.

Referências

PMBOK 2004: Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos – terceira edição - ISBN: 1-930699-74-3

PMI: www.pmi.org

PMI Brasil: www.pmi.org.br

por Andrey Abreu

Pós graduado em engenharia de software pela universidade GAMA FILHO, graduado em gestão estratégica de organizações pela UNISUL, 14 anos de experiência na área de TI, Diretor de Tecnologia da TheSource Soluções de Software.



www.devmedia.com.br/articles/viewcomp.asp?comp=10579